

Enviado

 Este projeto não está vinculado a nenhum grupo de pesquisa.

Dados Gerais

Título do Projeto	Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas		
Período do Edital	Pré-Seleção		
Campus do Projeto	DGCBJESUS	Supervisor(es) do Projeto	
Tipo do projeto	Pesquisa		

Dados do Projeto

Início da Execução:	Término da Execução:		
06/03/2024	31/12/2024		
Área do Conhecimento:	Área Temática:		
ASTRONOMIA (CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA)	Tecnologia e Produção		
Grupo de Pesquisa:	Pré-seleção:		
-	Não		
Seleção:	Data da Seleção:		
Aguardando avaliação	-		
Data da Divulgação:			
06/02/2024 17:00:00			

Discriminação do Projeto

Resumo:

Uma nova era se inicia na Astronomia, com o lançamento nos próximos anos de diversos telescópios (terrestres e espaciais) que aumentarão em milhares de vezes a quantidade de dados que temos à disposição para entender o céu. Junto ao desafio de analisar esse volume de informação sem precedente, soma-se uma dificuldade não tão bem compreendida até o momento: como tratar estas imagens a fim de diminuir o impacto causado pela poluição luminosa prevista com o advento do aumento do número de telescópios

artificiais em órbita? Prevendo o problema, astrônomos, engenheiros e militantes do céu escuro têm se reunido para propor soluções. Do ponto de vista científico, uma das propostas é criar algoritmos *open source* num esforço coletivo que permitam o tratamento fácil das imagens. Para nos juntarmos a esses esforços, propomos nesse trabalho a criação de um objeto astronômico simulado cuja imagem será contaminada por satélites e em seguida tratada, criando-se assim uma rotina de melhoramento de imagem.

Palavras-Chaves:

astronomia observacional; satélites artificiais; poluição luminosa

Introdução:

Durante milênios, o único instrumento disponível para o estudo do espaço sideral eram nossos olhos, o que limitava o conhecimento humano a objetos próximos e/ou brilhantes. Tecnicamente, nos limitávamos a aproximadamente seis mil estrelas incluindo nosso Sol (todas pertencentes à nossa galáxia), uma Lua, cinco planetas (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno) e três objetos extragalácticos (a Galáxia de Andrômeda e as Nuvens de Magalhães - estas visíveis apenas do Hemisfério Sul).

Esse cenário só sofreu mudanças há quatro séculos, quando em 1609 Galileu apontou sua luneta para o céu e observou objetos que até então não sabíamos existir. Desde então, cada novo telescópio permite que aprendamos um pouco mais sobre o Universo que nos cerca e grandes revoluções observacionais moldam a história da Astronomia.

A década que se inicia (2020-2030) traz muitas mudanças ao conhecimento de Astronomia, com o lançamento de telescópios de nova geração, que ampliarão em mais de mil vezes a quantidade e a qualidade dos dados que temos disponíveis. São exemplos os telescópios terrestres Vera Rubin e GMT (Giant Magellan Telescope), ambos em construção no Chile, e o telescópio espacial Euclides, que já teve as primeiras imagens liberadas em 2023. Tais empreendimentos motivaram (e motivam) astrônomos do mundo todo a se prepararem para os desafios de analisar todo esse volume de dados, o que será uma empreitada sem precedentes.

Ao mesmo tempo, as novidades da Astronomia não se limitam a boas notícias. Durante milênios, para que observações acontecessem somente duas barreiras se impunham: as condições climáticas e as limitações instrumentais. Ambas foram sendo contornadas ao longo do tempo, com a alocação de telescópios em lugares cada vez maiores e mais adequados do ponto de vista climático (secos e altos). No entanto, a popularização de satélites, que promete povoar a órbita de terrestre de pequenos objetos brilhantes, traz um desafio ainda não completamente mensurado, pois esses objetos se interpõem entre os telescópio e a luz das estrelas (e demais objetos).

Assim, junto ao desafio da quantidade de dados produzida soma-se o problema de lidar com a contaminação produzida por numerosos objetos artificiais a serem colocados em órbita também nos próximos anos, o que demandará grande preparação da comunidade.

Justificativa:

A comunidade astronômica tem reagido aos desafios da poluição da luminosa esperada pelos lançamentos previsto de pequenos satélites com a estratégia de trabalho em equipe. Foram montados grupos de pesquisa ao redor planeta direcionados a pensar estratégias que permitam a limpeza das imagens obtidas a partir do reconhecimento da contaminação da luz emitida por objetos artificiais.

Esses esforços se dividem em várias frentes, tendo todas como bases comuns o uso de tecnologias avançadas de tratamento de imagens e filosofia de *software open source*. Isso vai ao encontro das habilidades desenvolvidas em cursos de tecnologia, como o Bacharelado em Engenharia, como o trabalho em equipe conectado e o uso de ferramentas tecnológicas para aplicação em problemas reais.

Da mesma forma, projetos como esse se alinham aos objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela agenda 2030, ao promoverem tanto uma educação de qualidade (item 4) quando estarem alinhados ao propósito de consumo e produção eficientes (item 12), pois pensam no desenvolvimento tecnológico como um todo. Não à toa, diversos atores sociais estão juntos nessa empreitada, desde astrônomos e engenheiros, como esperado, até militantes pelo céu escuro e membros de comunidades periféricas, que entendem o direito ao céu como um direito básico, alinhado ao direito a um planeta sustentável.

Portanto, participar desse movimento está em consonância com os objetivos dos Institutos Federais no tocante ao utilizar a infraestrutura e conhecimentos produzidos na instituição em favor da comunidade, ao mesmo tempo em que esse movimento proporciona uma formação completa e atualizada ao discente.

Fundamentação Teórica:

A população de satélites tem crescido nos últimos anos a níveis não esperados, motivada principalmente pelo barateamento da tecnologia e pelo incentivo ao lançamento de constelações comerciais. Estimar o impacto destes na poluição luminosa é uma tarefa difícil e ainda não concluída, devido à dependência do brilho individual de cada um com diversos parâmetros, tais como posição, altitude e comprimento de onda.

Uma das formas de entender como isso se dá é através de simulações. Por exemplo, ao criar observações de céu simuladas com interferência de objetos luminosos é possível começar a entender como essas interferências se darão e elaborar modelos que possam ser confrontados com observações empíricas. Considerando que o campo de estudos é novo e há muito para ser explorado, será através desse tipo de método que se definirão elementos básicos, como por exemplo quais os parâmetros mais importantes a serem observados.

A construção de Universos simulados é bem estabelecida na Astronomia, sendo utilizada no estudo de diversas áreas. Inclusive, ela tem se popularizado nos últimos anos devido à diminuição de custo de processamento, sendo possível hoje criar bons conjuntos de dados utilizando poucas horas de máquinas com configuração de computador pessoal.

Objetivo Geral:

Desenvolver um método de tratamento de imagem que permita a identificação de contaminação por satélite em observações astronômicas.

Testar este método em objetos simulados, avaliando sua aplicabilidade e eficiência.

Somar esforços aos grupos que estão se mobilizando para juntos enfrentar os desafios previstos para a contaminação luminosa gerada por satélites.

Metodologia da Execução do Projeto:

O projeto será dividido em fases, conforme descrito a seguir:

Fase 1: familiarização com o problema por meio de revisão sistemática e análise dos códigos já existentes.

Fase 2: elaboração de um objeto simulado, preferencialmente uma galáxia.

Fase 3: construção de um código de análise.

Fase 4: aplicação do código ao objeto simulado, com interferência (poluição) controlada.

Fase 5: análise dos resultados.

Resultados esperados:

Do ponto de vista científico, espera-se que o código desenvolvido contribua para o esforço internacional de criação de recursos *open source* para o tratamento de interferência luminosa causada por contaminação luminosa de origem humana.

No tocante à formação acadêmica dos estudantes bolsistas, espera-se que o projeto contribua para seus desenvolvimento como pesquisadores, conhecedores do método científico.

Referências Bibliográficas:

Milazzo, M. P, Richey, C., Piatek, J., Vaughan, A. & Venkatesan, A. (2021) The Growing Digital Divide and its Negative Impacts on NASA's Future Workforce, Bull. Am. Astron. Soc. 53, 436

Rawls, M. L. et al. (2020) Satellite Constellation Internet Affordability and Need, Res. Notes AAS 4, 189

Venkatesan, A., Lowenthal, J. L., Prem, P., & Vidaurri, M. (2020) The Impact of Satellite Constellations on Space as an Ancestral Global Commons, Nature Astronomy, 4, 1043

Viabilidade de Execução do Projeto:

O projeto depende apenas de infra-estrutura já existente no campus (computadores de uso pessoal), sendo sua execução plenamente viável.

Parcerias Envolvidas:

.

Relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão:

A pesquisa, o ensino e a extensão caminham juntos nesse projeto. No tocante ao ensino, essa relação é direta, uma vez que para sua execução é necessário que os alunos aprimorem e desenvolvam as habilidades adquiridas no curso de Engenharia da Computação, principalmente sobre programação de computadores. Já a extensão nasce naturalmente da aplicação do projeto, pois o céu limpo com os astros visíveis é um patrimônio da comunidade. Assim, o desenvolvimento local deste trabalho trará a discussão para a comunidade, colocando-a em contato direto com aqueles que advogam a importância do céu escuro.

Estratégias de divulgação:

Os resultados do trabalho serão divulgados em eventos específicos da área, como congressos e workshops.

Além disso, serão realizados eventos abertos ao público local (em momentos como a Semana da Engenharia ou Semana do

Conhecimento), para colocar a comunidade em contato com o debate sobre o tema e ciente das intervenções que estão sendo feitas na instituição.

Estratégias e instrumentos de avaliação do projeto:

A avaliação do projeto se dará pelo resultado produzido pelo código, ou seja, se ele é capaz de eficientemente estimar a contaminação devido a satélites artificiais. Esse teste será feito a partir de situações controle em objetos simulados.
